

Modelagem de Dados

DER e UML

Diagramas profissionais do Sistema Criança Feliz

DER

Notação Crow's Foot

Entidades, atributos, PK, FK, tipos, cardinalidades e integridade referencial.

UML

Diagrama de classes UML 2.x

Compartimentos, visibilidades, generalização, composição e dependências.

FONTE

Código e banco reais

SETUP_COMPLETO_FINAL.sql e classes atuais em Controllers, Services e Models.

Critério de apresentação

A notação técnica segue os padrões acadêmicos utilizados em Engenharia de Software. A apresentação adota identificação de figuras, legenda, fonte e organização visual compatível com trabalhos acadêmicos.

Data de referência: 08 de setembro de 2026

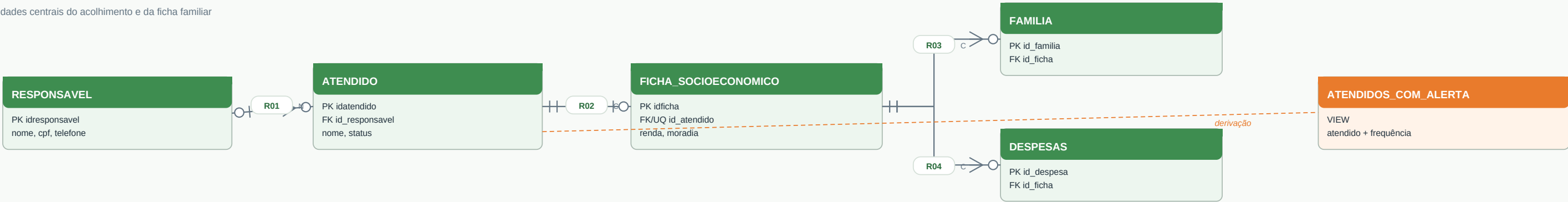
Banco validado: criancafeliz_test | Instalação: database/SETUP_COMPLETO_FINAL.sql

Formato: A3 horizontal, adequado à leitura dos diagramas

Símbolos nas extremidades: || = exatamente 1 | O| = zero ou 1 | O< = zero ou muitos. C = ON DELETE CASCADE; N = ON DELETE SET NULL.

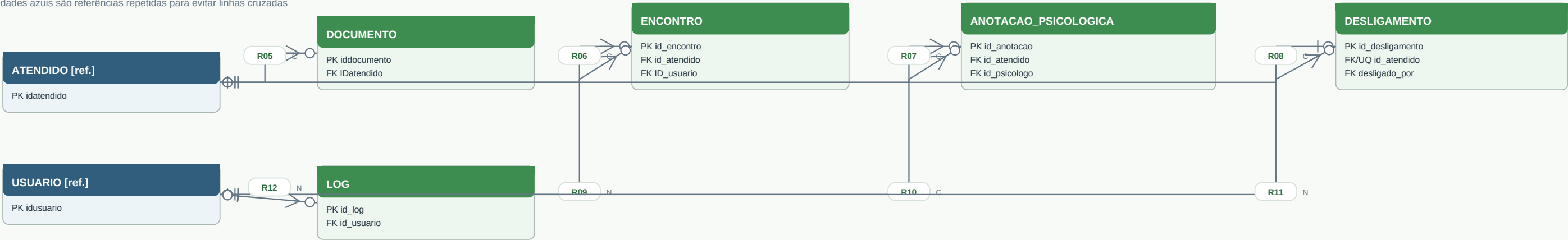
A. Cadastro e composição socioeconômica

Entidades centrais do acolhimento e da ficha familiar



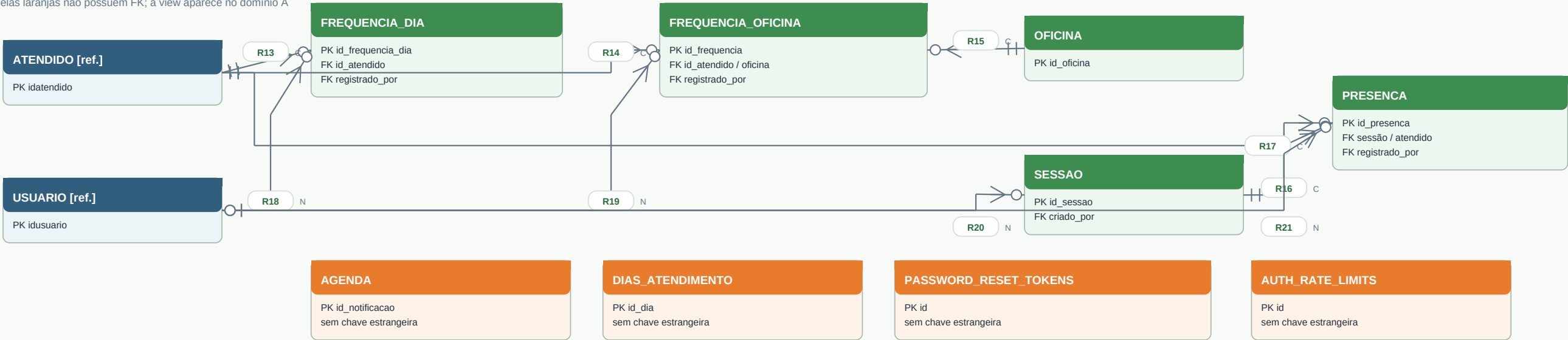
B. Prontuário, atendimento e psicologia

Entidades azuis são referências repetidas para evitar linhas cruzadas



C. Frequência, oficinas, sessões e infraestrutura

Tabelas laranjas não possuem FK; a view aparece no domínio A



Legenda: PK chave primária | FK estrangeira | UQ única | AI auto incremento | NN não nulo | DF possui valor padrão | -- campo opcional

RESPONSAVEL	
PK AI NN	idresponsavel : int(11)
DF	nome : varchar(100)
DF	cpf : varchar(14)
DF	rg : varchar(20)
DF	telefone : varchar(15)
DF	email : varchar(100)
DF	parentesco : varchar(50)
DF	endereco : varchar(255)
DF	numero : varchar(20)
DF	complemento : varchar(100)
DF	bairro : varchar(100)
DF	cidade : varchar(100)
DF	cep : varchar(10)

ATENDIDO	
PK AI NN	idatendido : int(11)
DF	status : varchar(20)
DF	data_cadastro : date
DF	data_acolhimento : date
DF	nome : varchar(100)
DF	data_nascimento : date
DF	cpf : varchar(14)
DF	rg : varchar(20)
DF	endereco : varchar(255)
DF	numero : varchar(20)
DF	complemento : varchar(100)
DF	bairro : varchar(100)
DF	cidade : varchar(100)
DF	estado : char(2)
DF	cep : varchar(8)
DF	telefone : varchar(20)
DF	email : varchar(100)
DF	faixa_etaria : int(11)
DF	encaminha_por : varchar(100)
DF	queixa_principal : text
DF	escola : varchar(100)
DF	periodo : varchar(50)
DF	ponto_referencia : varchar(200)
DF	cras : varchar(100)
DF	ubs : varchar(100)
DF	cad_unico : varchar(50)
DF	acolhimento_responsavel : varchar(100)
DF	acolhimento_funcao : varchar(100)
DF	carimbo : text
DF	foto : varchar(255)
FK DF	id_responsavel : int(11)

FICHA_SOCIOECONOMICO	
PK AI NN	idficha : int(11)
FK UQ NN	id_atendido : int(11)
DF	nome_menor : varchar(255)
DF	entrevistado : varchar(255)
DF	residencia : varchar(100)
DF	construcao : varchar(100)
DF	numero_comodos : int(11)
DF	quartos : int(11)
DF	banheiros : int(11)
DF	assistente_social : varchar(255)
DF	cadunico : varchar(100)
DF	agua : tinyint(1)
DF	esgoto : tinyint(1)
DF	energia : tinyint(1)
DF	tipo_agua : varchar(100)
DF	tipo_esgoto : varchar(100)
DF	tipo_energia : varchar(100)
DF	renda_familiar : decimal(10,2)
DF	renda_per_capita : decimal(10,2)
DF	renda_salario : decimal(10,2)
DF	renda_bolsa : decimal(10,2)
DF	qtd_pessoas : int(11)
DF	cond_residencia : varchar(100)
DF	moradia : varchar(100)
DF	nr_veiculos : int(11)
DF	veiculos_motocicleta : int(11)
DF	veiculos_automovel : int(11)
DF	veiculos_caminhonete : int(11)
DF	veiculos_caminhao : int(11)
DF	veiculos_outros : int(11)
DF	observacoes : longtext
DF	trabalho_clt : tinyint(1)
DF	trabalho_clt_qual : varchar(255)
DF	convenio_medico : tinyint(1)
DF	bolsa_familia : tinyint(1)
DF	auxilio_brasil : tinyint(1)
DF	bpc : tinyint(1)
DF	auxilio_emergencial : tinyint(1)
DF	seguro_desemprego : tinyint(1)
DF	aposentadoria : tinyint(1)
DF	data_criacao : timestamp
DF	data_atualizacao : timestamp

FAMILIA	
PK AI NN	id_familia : int(11)
FK NN	id_ficha : int(11)
NN	nome : varchar(255)
NN	parentesco : varchar(100)
DF	data_nasc : date
DF	formacao : varchar(100)
DF	renda : decimal(10,2)
DF	data_criacao : timestamp

DESPESAS	
PK AI NN	id_despesa : int(11)
FK NN	id_ficha : int(11)
DF	valor_despesa : decimal(10,2)
DF	tipo_renda : varchar(100)
DF	valor_renda : decimal(10,2)
DF	data_criacao : timestamp

Legenda: PK chave primária | FK estrangeira | UQ única | AI auto incremento | NN não nulo | DF possui valor padrão | -- campo opcional

AGENDA		
PK AI NN	id_notificacao	: int(11)
DF	mensagem	: varchar(255)
DF	tipo	: varchar(50)
DF	lida	: tinyint(1)
DF	data_envio	: datetime

DIAS_ATENDIMENTO		
PK AI NN	id_dia	: int(11)
NN	data_atendimento	: date
DF	descricao	: varchar(100)

FREQUENCIA_DIA		
PK AI NN	id_frequencia_dia	: int(11)
FK NN	id_atendido	: int(11)
NN	data	: date
NN	status	: enum(3 valores)
DF	justificativa	: text
DF	observacao	: text
FK DF	registrado_por	: int(11)
NN DF	created_at	: timestamp
NN DF	updated_at	: timestamp
UQ	(id_atendido, data)	

PASSWORD_RESET_TOKENS		
PK AI NN	id	: int(11)
NN	email	: varchar(100)
UQ NN	token_hash	: char(64)
NN	expires_at	: datetime
NN DF	created_at	: datetime
DF	used_at	: datetime

ANOTACAO_PSIKOLOGICA		
PK AI NN	id_anotacao	: int(11)
FK NN	id_atendido	: int(11)
FK NN	id_psicologo	: int(11)
DF	data_anotacao	: datetime
DF	tipo	: enum(4 valores)
DF	titulo	: varchar(200)
DF	conteudo	: text
DF	humor	: int(11)
DF	observacoes_comportamentais	: text
DF	recomendacoes	: text
DF	proxima_sessao	: date
DF	anexos	: longtext
NN DF	created_at	: timestamp
NN DF	updated_at	: timestamp

FREQUENCIA_OFICINA		
PK AI NN	id_frequencia	: int(11)
FK NN	id_atendido	: int(11)
FK NN	id_oficina	: int(11)
NN	data	: date
NN	status	: enum(3 valores)
DF	justificativa	: text
DF	observacao	: text
FK DF	registrado_por	: int(11)
NN DF	created_at	: timestamp
NN DF	updated_at	: timestamp
UQ	(id_atendido, id_oficina, data)	

PRESENCIA		
PK AI NN	id_presenca	: int(11)
FK NN	id_sessao	: int(11)
FK NN	id_atendido	: int(11)
NN	status	: enum(3 valores)
DF	justificativa	: varchar(255)
FK DF	registrado_por	: int(11)
NN DF	registrado_em	: datetime
UQ	(id_sessao, id_atendido)	

AUTH_RATE_LIMITS		
PK AI NN	id	: int(11)
NN	action	: varchar(50)
NN	identifier_hash	: char(64)
NN DF	attempts	: int(11)
NN	window_started_at	: datetime
DF	blocked_until	: datetime
NN DF	last_attempt_at	: datetime
UQ	(action, identifier_hash)	

DOCUMENTO		
PK AI NN	id_documento	: int(11)
DF	tipo	: varchar(50)
DF	arquivo	: varchar(255)
DF	data_upload	: datetime
FK DF	IDatendido	: int(11)

LOG		
PK AI NN	id_log	: int(11)
DF	data_alteracao	: datetime
DF	registro_alt	: varchar(255)
DF	valor_anterior	: longtext
DF	valor_atual	: longtext
DF	acao	: varchar(50)
DF	tabela_afetada	: varchar(100)
FK DF	id_usuario	: int(11)
DF	id_registro	: int(11)
DF	campo_alterado	: varchar(255)
DF	ip_usuario	: varchar(45)
DF	dados_completos	: longtext

USUARIO		
PK AI NN	idusuario	: int(11)
DF	nome	: varchar(100)
DF	email	: varchar(100)
DF	Senha	: varchar(255)
DF	foto_perfil	: varchar(255)
DF	nivel	: varchar(50)
DF	status	: varchar(20)
DF	created_at	: timestamp
DF	updated_at	: timestamp

DESLIGAMENTO		
PK AI NN	id_desligamento	: int(11)
FK UQ NN	id_atendido	: int(11)
NN	motivo	: varchar(100)
NN	tipo_motivo	: enum(5 valores)
NN	data_desligamento	: date
DF	observacao	: text
DF	automatico	: tinyint(1)
DF	pode_retornar	: tinyint(1)
FK DF	desligado_por	: int(11)
NN DF	created_at	: timestamp
NN DF	updated_at	: timestamp

ENCONTRO		
PK AI NN	id_encontro	: int(11)
DF	Dataencontro	: date
FK DF	ID_usuario	: int(11)
DF	evolucao	: varchar(255)
FK DF	id_atendido	: int(11)

OFICINA		
PK AI NN	id_oficina	: int(11)
NN	nome	: varchar(100)
DF	descricao	: text
DF	dia_semana	: enum(7 valores)
DF	horario_inicio	: time
DF	horario_fim	: time
DF	ativo	: tinyint(1)
NN DF	created_at	: timestamp
NN DF	updated_at	: timestamp

SESSAO		
PK AI NN	id_sessao	: int(11)
UQ NN	data_sessao	: date
DF	descricao	: varchar(150)
FK DF	criado_por	: int(11)
NN DF	data_criacao	: datetime

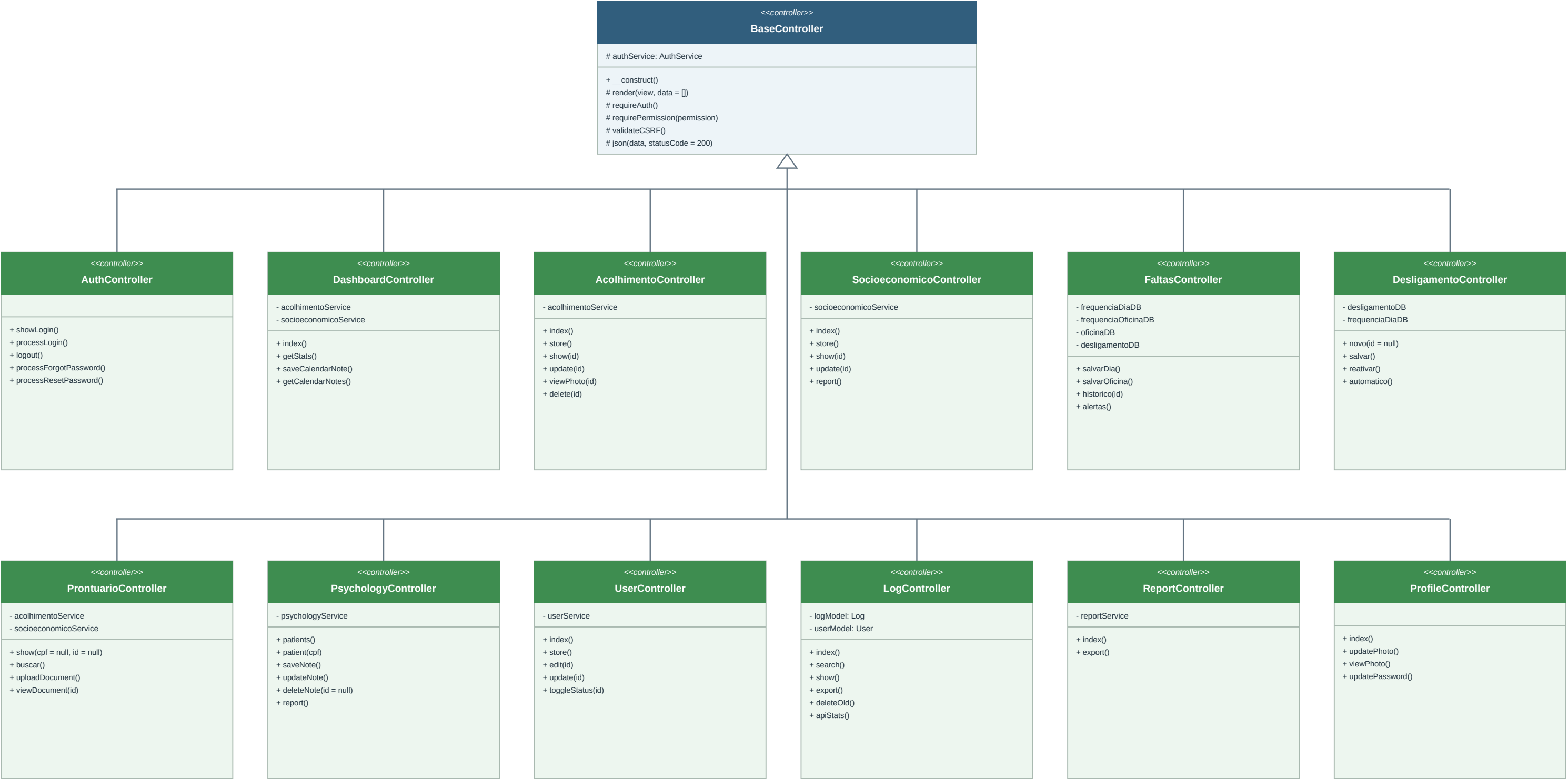
Leitura da cardinalidade: quantidade da entidade referenciada / quantidade possível de registros dependentes.

ID	CHAVE ESTRANGEIRA (FILHA)	REFERÊNCIA (PAI)	CARDINALIDADE	ON DELETE	ON UPDATE
R01	atendido.id_responsavel	responsavel.idresponsavel	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R02	ficha_socioeconomico.id_atendido	atendido.idatendido	1 / 0..1	CASCADE	CASCADE
R03	familia.id_ficha	ficha_socioeconomico.idficha	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R04	despesas.id_ficha	ficha_socioeconomico.idficha	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R05	documento.IDatendido	atendido.idatendido	0..1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R06	encontro.id_atendido	atendido.idatendido	0..1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R07	anotacao_psicologica.id_atendido	atendido.idatendido	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R08	desligamento.id_atendido	atendido.idatendido	1 / 0..1	CASCADE	CASCADE
R09	encontro.ID_usuario	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R10	anotacao_psicologica.id_psicologo	usuario.idusuario	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R11	desligamento.desligado_por	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R12	log.id_usuario	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R13	frequencia_dia.id_atendido	atendido.idatendido	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R14	frequencia_oficina.id_atendido	atendido.idatendido	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R15	frequencia_oficina.id_oficina	oficina.id_oficina	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R16	presenca.id_sessao	sessao.id_sessao	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R17	presenca.id_atendido	atendido.idatendido	1 / 0..N	CASCADE	CASCADE
R18	frequencia_dia.registrado_por	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R19	frequencia_oficina.registrado_por	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R20	sessao.criado_por	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE
R21	presenca.registrado_por	usuario.idusuario	0..1 / 0..N	SET NULL	CASCADE

Restrições estruturais complementares

- Estas observações evitam acrescentar regras que não existem no banco real
- UNIQUE: ficha_socioeconomico.id_atendido; desligamento.id_atendido; sessao.data_sessao; password_reset_tokens.token_hash.
 - UNIQUE compostos: frequência diária (atendido, data); oficina (atendido, oficina, data); presença (sessão, atendido); rate limit (ação, identificador).
 - Não há CHECK. usuario.email, atendido.cpf e responsavel.cpf não possuem UNIQUE no schema atual.
 - password_reset_tokens.email não possui FK para usuario. agenda e dias_atendimento não possuem relacionamentos declarados.

Visibilidade: + público | # protegido | - privado. O triângulo vazio aponta para a superclasse.



Dependências principais dos controllers

Linhas de generalização acima mostram herança; dependências detalhadas seguem na Figura 6

- Auth -> RateLimitService, User, PasswordResetToken

- Prontuário -> AcolhimentoService, SocioeconomicoService, Document, FrequenciaDia, Desligamento

- Psicologia -> PsychologyService | Usuários -> UserService | Relatórios -> ReportService

- Dashboard -> AcolhimentoService, SocioeconomicoService, FrequenciaDia, PDO

- Faltas -> FrequenciaDia, FrequenciaOficina, Oficina, Desligamento, Acolhimento

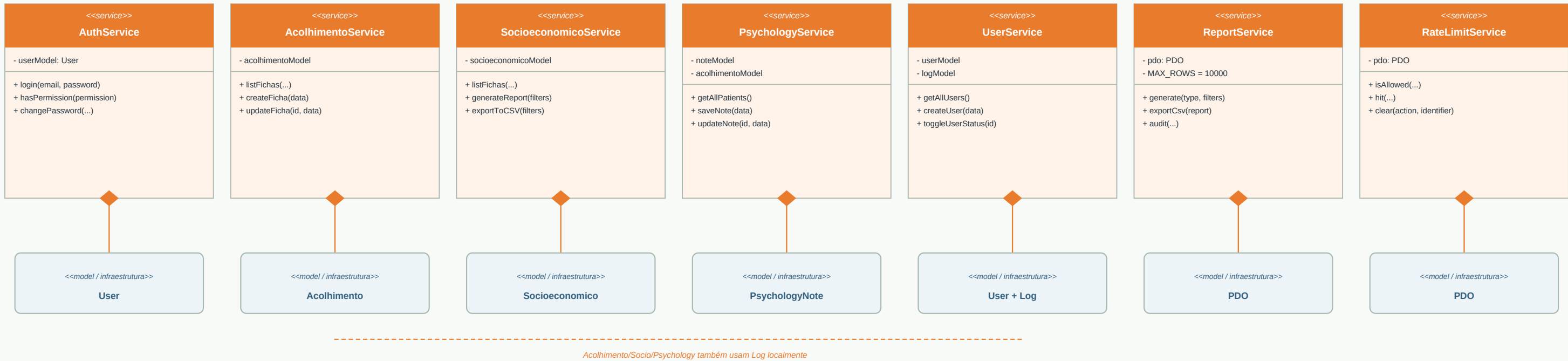
- Perfil -> User | Logs -> Log e User

Figura 6 - UML de classes: Services e Models

Losango preenchido = composição (atributo persistente) | seta tracejada = dependência local | triângulo vazio = herança.

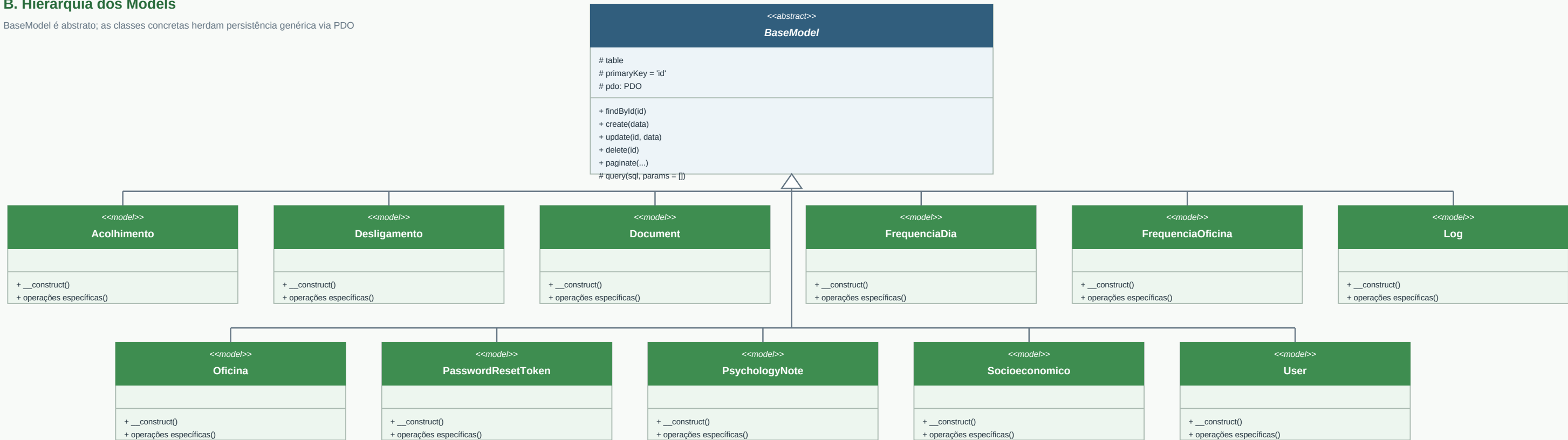
A. Services e dependências persistentes

Cada service concentra regras de negócio; ReportService e RateLimitService acessam PDO diretamente



B. Hierarquia dos Models

BaseModel é abstrato; as classes concretas herdam persistência genérica via PDO



DER

- Notação: Crow's Foot (Pé-de-Galinha).
- Entidades apresentam chave primária, chaves estrangeiras, tipos e restrições.
- Cardinalidades foram derivadas da nulabilidade das FKs e de índices UNIQUE.
- Regras ON DELETE e ON UPDATE foram copiadas literalmente do script SQL.

UML

- Notação: diagrama de classes UML 2.x.
- Classes usam três compartimentos: nome, atributos e operações.
- Visibilidade: + público, # protegido e - privado.
- Generalização usa linha contínua e triângulo vazio apontando para a superclasse.
- Composição usa losango preenchido; dependência local usa linha tracejada.

ESCOPO

- Os diagramas refletem a versão atual do sistema e não o projeto legado.
- Métodos auxiliares privados foram omitidos do quadro principal para preservar leitura.
- Assinaturas exibidas foram conferidas diretamente nas classes PHP.
- O DER físico completo possui 20 tabelas, 1 view e 21 chaves estrangeiras.